

EEG hullámok vizsgálata gépi tanulási módszerekkel

Szabó-Sáfár Benedek

Témavezető:
Dr. Németh Gábor

Adatok

60

EEG-felvétel

26

halmozottan fogyatékos

25

egészséges (kontroll)

+ 9 felvétel elkülönítve manuális tesztelésre (vegyesen beteg / egészséges)

CSV formátum, 13 oszlop

Felhasznált csatornák

alpha1

alpha2

beta1

beta2

theta

gamma1

gamma2

attention

meditation

Kihagyott oszlopok

rawEEG

delta

signalStrength

blink

Jellemzőkinyerési módszerek

Statistical

33

jellemző

- átlag, szórás, teljesítménybecslés
(9 csatorna $\times$ 3 = 27)
- 6 frekvenciasáv-arány
(pl. alpha/beta)
- nincs időbeli bontás

Phase epoch

136

jellemző

- statisztikák + sávarányok (mint balra)
- max. 5 epoch
(~10 mp / epoch)
- FFT $\rightarrow$ fázis spektrum
(átlag, szórás, max)

Phase band

292

jellemző

- mint a Phase epoch, de finomabb bontás
- fázis spektrum sávonként külön
(alpha1, alpha2, beta1...)
- legrészletesebb módszer

Gépi tanulási modellek

SVM

A két csoportot legjobban elválasztó határfelületet keresi, maximális margóval a két osztály között.

Random Forest

Sok döntési fát épít, egymástól függetlenül.
A végső döntés a fák szavazata alapján alakul ki.

RF + MLP

A Random Forest valószínűségi kimeneteit egy neurális háló kapja meg, ami hozza meg a végső döntést.

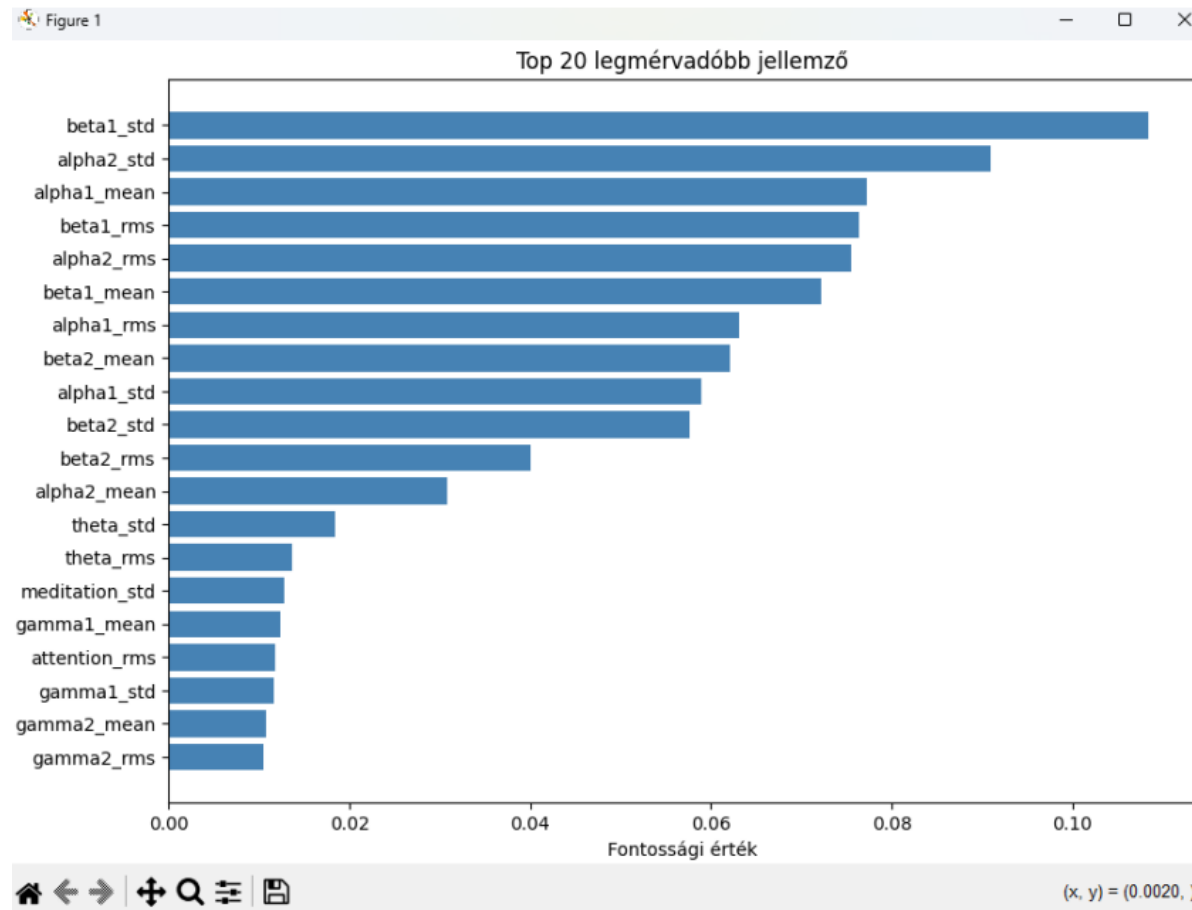
XGBoost

Döntési fákat épít egymás után, minden új fa az előző fák hibáit próbálja javítani.

Eredmények

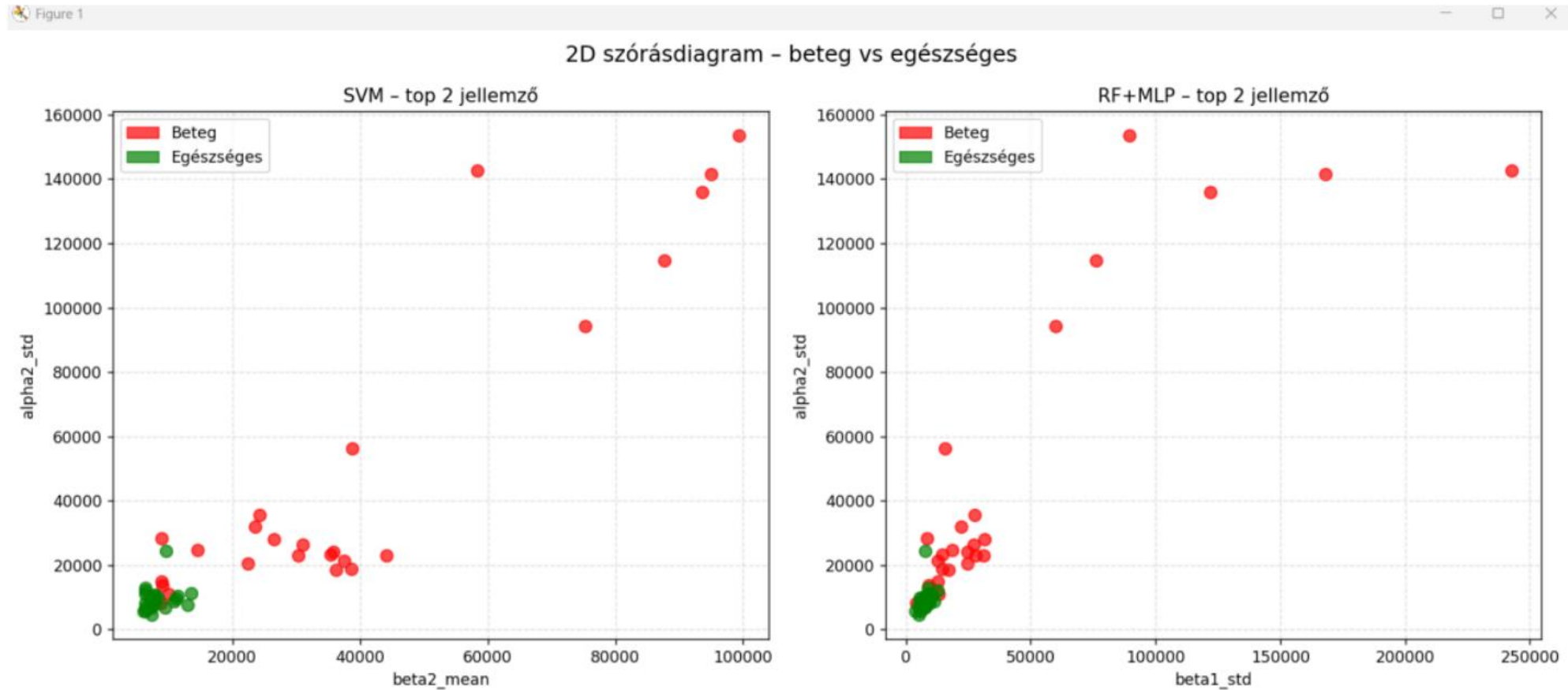
Modell	Jellemzőkinyerés	Jellemzők száma	Pontosság
SVM	Statistical	33	90%
SVM	Phase epoch	136	58%
SVM	Phase band	292	56%
Random Forest	Statistical	33	88%
RF + MLP	Statistical	33	90%
RF + MLP	Phase epoch	136	86%
RF + MLP	Phase band	292	86%
XGBoost	Statistical	33	88%
XGBoost	Phase epoch	136	88%
XGBoost	Phase band	292	88%

Jellemzők fontossága

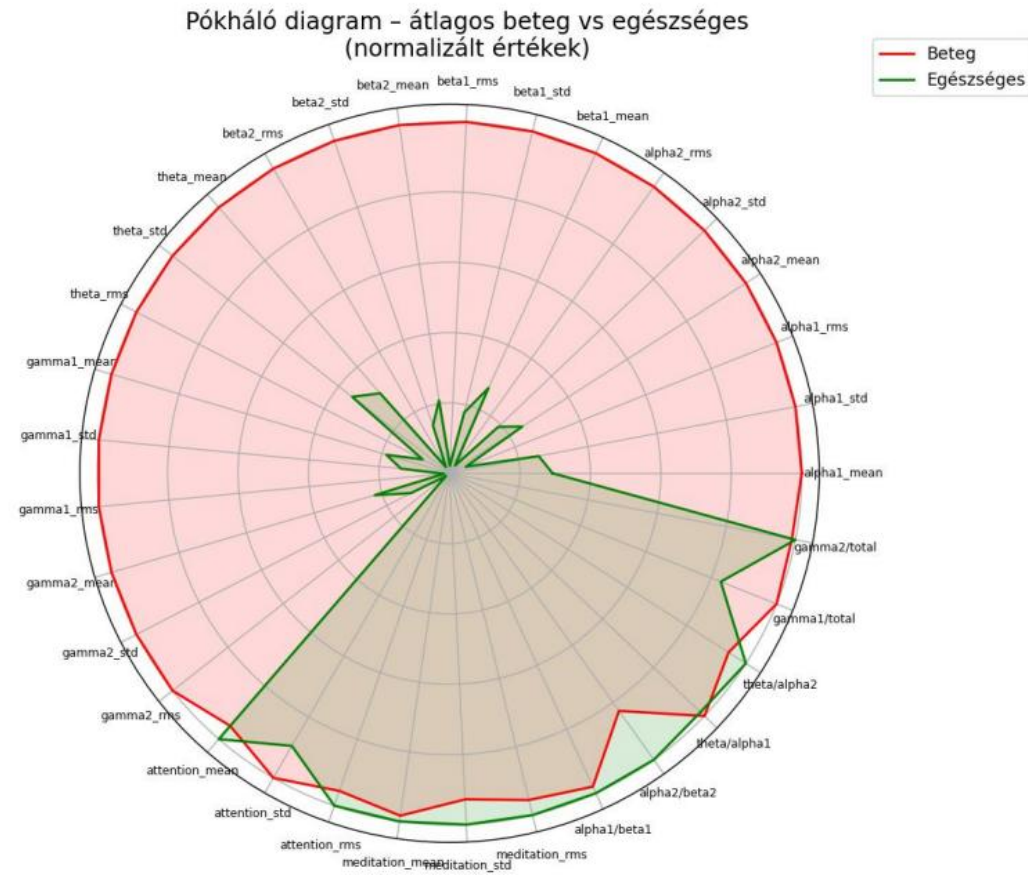


Top 20 legmérvadóbb jellemző – RF+MLP (Statistical)

Fontosabb jellemzők koordináta rendszerben



Fontosabb jellemzők pókháló diagrammon



Tanulságok

- Kis adathalmaz limitációi
- Nem mindig jobb a sok jellemző és a bonyolultabb jellemzőkinyerési módszer

Köszönöm a figyelmet!